

	分類	類型摘要	資料表名
1	權限管理模組 (User & RBAC)	負責本機關、調度中心、民眾、司機的帳號控管。	Account (帳號表)
			Roles (角色權限表)
			DispatchCenter (調度中心表)
2	使用者個資與審核模組 (Passenger & Audit)	符合個資法, 敏感欄位建議在應用程式層加密後存入。	PassengerProfile (服務使用者)
			Relationship (親友代申請)
3	車輛與司機管理模組 (Vehicle & Driver)	記錄車輛硬體與司機出勤狀態。	Vehicle (車輛表)
			Driver (司機表)
			DriverCheckLog (出車檢查)
4	預約排班與訂單模組 (Booking & Dispatch)	系統核心, 需處理複雜的行程狀態。	Bookings (預約訂單)
			DispatchTasks (派車任務)
5	動態監控與 GPS 模組 (Dynamic & IoT)	針對載具設備每 30 秒回傳一次的高頻率資料設計。	GPSLogs (軌跡紀錄)
			DrivingBehavior (駕駛行為)
6	統計與內容模組 (Analytics & CMS)	支援公告與統計分析。	Announcement (公告)
			Feedback (回饋)
			FuelLog (加油紀錄)

資料表名	欄位名稱	資料類型	設定/說明
Account (帳號表)	AccountID	UniqueIdentifier	主鍵 (PK)
	Username	nvarchar(50)	帳號, 唯一索引
	PasswordHash	nvarchar(256)	加密後的密碼 (不可明碼)
	RoleID	int	外鍵 (FK) 指向 Roles
	CenterID	int	外鍵 (FK) 指向 DispatchCenter
	IsLocked	bit	是否鎖定 (預設 0)
	LastLoginIP	varchar(50)	資安稽核用
Roles (角色權限表)	RoleID	int	PK (機關/調度中心/民眾/司機)
	RoleName	nvarchar(20)	角色名稱
	PermissionMap	nvarchar(max)	JSON 格式定義選單權限
DispatchCenter (調度中心表)	CenterID	int	PK, 調度中心代碼
	CenterName	nvarchar(100)	調度中心名稱

資料表名	欄位名稱	資料類型	設定/說明
PassengerProfile (服務使用者)	PassengerID	UniqueIdentifier	PK
	AccountID	UniqueIdentifier	FK 指向 Account
	RealName	nvarchar(50)	加密儲存, UI 隱碼處理
	IdentityNo	nvarchar(20)	加密儲存, 唯一索引
	IdentityType	int	1:復康(身障), 2:長照(失能)
	DisabilityLevel	nvarchar(20)	障礙等級/失能等級
	ExpiryDate	date	證明到期日
	BirthDate	date	生日 (計算年齡用)
	AssistiveDevice	nvarchar(50)	輪椅類型/輔具資訊
	Address	nvarchar(255)	常見地址/居住地
	AuditStatus	int	0:待審, 1:通過, 2:駁回
Relationship (親友代申請)	RelID	int	PK
	PassengerID	UniqueIdentifier	FK
	ApplicantName	nvarchar(50)	申請人姓名
	RelationType	nvarchar(20)	與使用者關係

資料表名	欄位名稱	資料類型	設定/說明
Vehicle (車輛表)	VehicleID	int	PK
	PlateNo	varchar(15)	車牌號碼
	VehicleType	nvarchar(20)	車型 (一般/高頂/爬梯機)
	SeatCount	int	載客人數限制
	Status	int	0:正常, 1:維修中, 2:報廢
Driver (司機表)	DriverID	int	PK, IDENTITY(1,1)
	AccountID	UniquelIdentifier	FK 指向 Account (登入用)
	DriverNo	varchar(20)	員工編號, UNIQUE
	DriverName	nvarchar(50)	姓名
	Mobile	varchar(20)	聯絡電話
DriverCheckLog (出車檢查)	LogID	bigint	PK
	DriverID	int	FK
	VehicleID	int	FK
	CheckDate	datetime	檢查時間
	OilStatus	bit	引擎機油是否正常
	Breathalyzer	decimal(4,2)	酒測值
	StartMileage	decimal(10,1)	出車里程
	EndMileage	decimal(10,1)	收車里程 (收車時填寫)
	WaterStatus	bit	雨刷水是否正常
	SeatbeltStatus	bit	安全帶是否正常
	CheckNote	nvarchar(max)	異常說明/備註
Messages (訊息通訊表)	MessageID	bigint	PK (對應圖片 id)
	SenderID	UniquelIdentifier	FK 指向 AccountID
	ReceiverID	UniquelIdentifier	FK 指向 AccountID
	MessageType	int	1:文字, 2:語音
	Content	nvarchar(max)	訊息內容或語音檔案路徑
	SendTime	datetime	傳送時間

資料表名	欄位名稱	資料類型	設定/說明
Bookings (預約訂單)	BookingID	bigint	PK
	PassengerID	UniquelIdentifier	FK
	BookingType	int	1:復康, 2:長照
	PickupTime	datetime	預約搭乘時間
	PickupAddr	nvarchar(255)	起點地址
	DropoffAddr	nvarchar(255)	訖點地址
	CompanionCount	int	陪同人數
	BookingStatus	int	0:預約成功, 1:排班完成, 2:取消, 3:搭乘中, 4:已完趟, 5:後補
	IsRoundTrip	bit	是否為去回程
DispatchTasks (派車任務)	TaskID	bigint	PK
	BookingID	bigint	FK
	VehicleID	int	FK
	DriverID	int	FK
	EstimatedArrival	datetime	預計到達時間
	ActualArrival	datetime	實際到達時間
	CollectAmount	int	實收金額
	SubsidyAmount	int	補助金額

資料表名	欄位名稱	資料類型	設定/說明
GPSLogs (軌跡紀錄)	GpsID	bigint	PK (大數據量, 建議分表)
	VehicleID	int	FK
	Latitude	decimal(10,7)	WGS-84 緯度
	Longitude	decimal(10,7)	WGS-84 經度
	Speed	decimal(5,2)	GPS 車行速度
	Heading	int	方向角 (0-359)
	Timestamp	datetime	資料時間 (Indexed)
DrivingBehavior (駕駛行為)	BehaviorID	bigint	PK
	VehicleID	int	FK
	BehaviorType	int	1:急煞, 2:急加速, 3:超速, 4:怠速, 5:急轉彎
	OccurTime	datetime	發生時間

資料表名	欄位名稱	資料類型	設定/說明
Announcement (公告)	PostID	int	PK
	Title	nvarchar(200)	公告標題
	Content	nvarchar(max)	HTML 內容
	PublishDate	datetime	發布日期
Feedback (回饋)	FeedbackID	int	PK
	BookingID	bigint	FK
	Rating	int	滿意度星等 (1-5)
	Comment	nvarchar(500)	意見內容
FuelLog (加油紀錄)	FuelID	int	PK
	VehicleID	int	FK
	FuelType	nvarchar(20)	超級柴油/92/95/98
	Liters	decimal(7,2)	公升數
	Amount	int	金額
	FuelDate	date	加油日期